

# Логические функции в Excel

## 1. Основные логические функции

| Функция      | Описание                                    | Пример формулы         |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|
| ЕСЛИ()       | Возвращает значение по условию              | ЕСЛИ(A1>10;"Да";"Нет") |
| И()          | Проверяет истинность всех условий           | И(A1>10;B1<5)          |
| ИЛИ()        | Проверяет истинность хотя бы одного условия | ИЛИ(A1>10;B1<5)        |
| НЕ()         | Инвертирует логическое значение             | НЕ(A1>10)              |
| ЕСЛИОШИБКА() | Обрабатывает ошибки                         | ЕСЛИОШИБКА(A1/B1;0)    |
| МАКСЕСЛИ()   | Находит максимум по условию                 | МАКСЕСЛИ(A1:A10;">5")  |
| МИНЕСЛИ()    | Находит минимум по условию                  | МИНЕСЛИ(A1:A10;">5")   |
| ИСТИНА()     | Возвращает TRUE                             | ИСТИНА()               |
| ЛОЖЬ()       | Возвращает FALSE                            | ЛОЖЬ()                 |
| XOR()        | Логическое исключение (ИЛИ, но не И)        | XOR(A1>10;B1<5)        |

## 2. Примеры использования

### 2.1. Пример с И

`=ЕСЛИ( И (A1>10, B1<5) , "Да", "Нет")`

Если A1=15, B1=3 → "Да"

### 2.2. Пример с или

`=ИЛИ (A1>10 ; B1<5)`

Если A1=5, B1=7 → FALSE

### 2.3. Пример с НЕ

`=НЕ (A1>10)`

Если A1=8 → TRUE

### 2.4. Обработка ошибок

`=ЕСЛИОШИБКА (A1 / B1 ; 0)`

Если B1=0 → 0

## 2.5. Условные максимум/минимум

```
1 =МАКСЕСЛИ(A1:A10;">5") → 10 если( есть значения >5)
2 =МИНЕСЛИ(A1:A10;">5") → 7
```

## 2.6. XOR (исключающее ИЛИ)

```
1 =ЕСЛИ(XOR(A1>10;B1<5); "Да"; "Нет")
```

Если A1=15, B1=7 → "Да"

## 3. Полезные советы

- Используйте умножение \* вместо И:

```
1 =(A1>5)*(B1<10) → 1 если( оба условия TRUE)
2
```

- Используйте сложение + вместо ИЛИ:

```
1 =(A1>5)+(B1<10) → 1 если( хотя бы одно TRUE)
2
```

- Группируйте условия скобками:

```
1 =ЕСЛИ((A1>5)+(B1<10); "Да"; "Нет")
2
```